

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
З лабораторної роботи №3
“Мова програмування Сі. Компіляція, функції вводу/виводу”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Рихтик О. Т.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
- онлайн компілятор мови програмування Cі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>

Хід роботи

1. Ілюстрація специфікаторів printf().

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3
4  int main(){
5      SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
6      SetConsoleCP(CP_UTF8);
7
8      int number = 35;
9      double rnum = 873.265;
10     char let = 'S';
11     char string[] = "Hello Lab3";
12
13     printf("Десяткове число: %d\n", number);
14     printf("Двійкове число: %b\n", number);
15     printf("Вісімкове число: %o\n", number);
16     printf("Шістнадцяткове число: %x\n", number);
17
18     printf("Плаваючий формат: %f\n", rnum);
19     printf("Експоненційний формат: %e\n", rnum);
20     printf("Гнучкий формат: %g\n", rnum);
21
22     printf("Символ: %c\n", let);
23     printf("Стрічка: %s\n", string);
24
25     int num = 35;
26     int *p = &num;
27     printf("Вказівник: %p\n", p);
28
29     return 0;
30
31 }
```

Код програми №1

Ця програма показує вивід одного й того ж цілого числа(35) у десятковому, двійковому, вісімковому та шістнадцятковому форматі, дійсного числа(873.265) у плаваючому, експоненційному та гнучкому форматі, також символ, рядок та вказівник. На скріншоті видно, %d виводить звичайне десяткове 35, %b двійкове — 100011, %o вісімкове —

43, %x шістнадцяткове — 23. Для дійсного числа %f показує плаваючий формат, %e — експоненційний формат, а %g виводить гнучкий формат. Символ, рядок і адреса вказівника виводяться завдяки специфікаторам %c, %s і %p.

```
Десяткове число: 35
Двійкове число: 100011
Вісімкове число : 43
Шістнадцяткове число: 23
Плаваюче: 873.265000
Експоненційне: 8.732650e+02
Гнучке: 873.265
Символ: S
Стрічка: Hello Lab3
Вказівник: 0x7ffee3daf1c0
```

Результат програми №1

2. Форматований ввід.

```
C task2.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3
4  int main(){
5      SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
6      SetConsoleCP(CP_UTF8);
7      char initials[40];
8      char email[40];
9      char color[20];
10
11     printf("Введіть прізвище: ");
12     scanf("%[^\\n]", initials);
13
14     printf("Введіть електронну пошту: ");
15     scanf("%s", email);
16
17     printf("Введіть улюблений колір: ");
18     scanf("%s", color);
19
20     printf("\\n-----\\n");
21     printf("№ | Прізвище | Ел. пошта | Улюблений колір\\n");
22     printf("-----\\n");
23     printf("1 | %s | %s | %s\\n", initials, email, color);
24     printf("-----\\n");
25
26     return 0;
27 }
28
```

Код програми №2

```
PS C:\Users\sasha\Downloads\Lab03> .\task2.exe
Введіть прізвище: Рихтик О. Т.
Введіть електронну пошту: sasharyhtyk@gmail.com
Введіть улюблений колір: червоний

-----
№ | Прізвище | Ел. пошта | Улюблений колір
-----
1 | Рихтик О. Т. | sasharyhtyk@gmail.com | червоний
-----
PS C:\Users\sasha\Downloads\Lab03> █
```

Результат програми №2

Після введення ініціалів, пошти та кольору, програма виводить таблицю з одним рядком даних. Так що дані які ми вводили знаходяться під “Прізвище, Ел. Пошта, колір”.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №3 було створено та перевірено роботу двох програм мовою C. У першій програмі було досліджено роботу функції printf() та різних специфікаторів форматування для виведення цілих і дійсних чисел, символів, рядків і вказівників. Також було перевірено представлення чисел у різних системах числення та формах запису. У другій програмі було реалізовано введення інформації користувачем за допомогою функції scanf(), зокрема зчитування тексту, що містить пробіли. Отримані дані було виведено у терміналі.